实验数据处理及结果

一、验证马吕斯定律

θ为两偏振片夹角，α为两偏振片的偏振方向之间的夹角. 可知

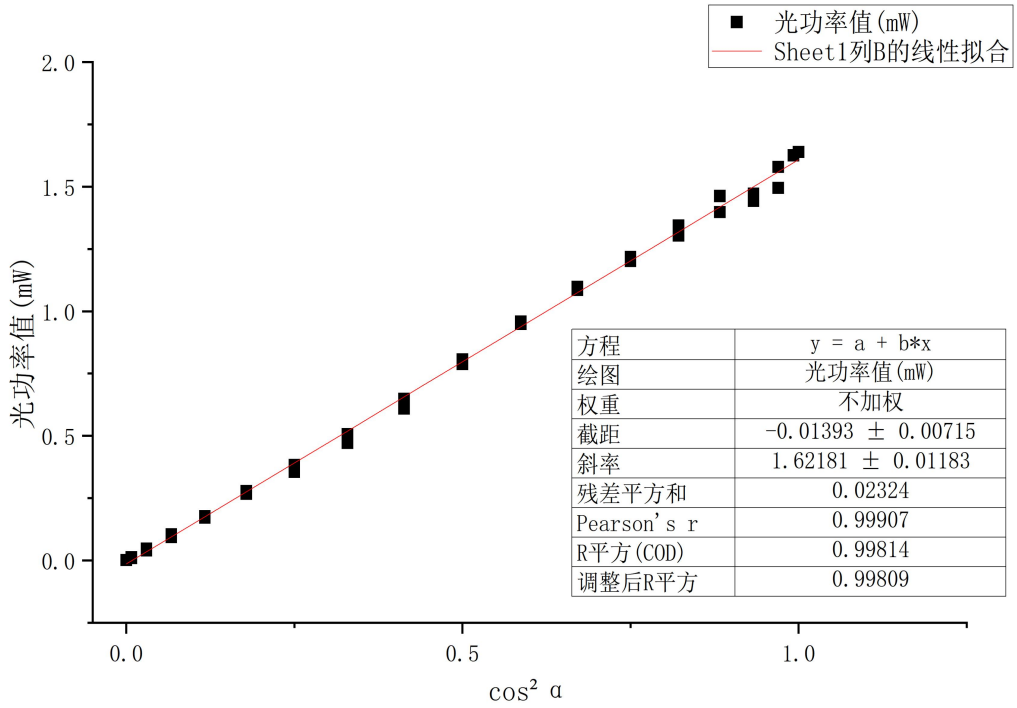
$$\alpha = \theta - 90°$$

由改变θ得到的光功率值数据，可以得到$cos^2\alpha$与光功率值I的关系

表 1 验证马吕斯定律数据处理表

两偏振片夹角α	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
cos²α	0	0.0076	0.0302	0.067	0.117	0.1786	0.25	0.329	0.4132	0.5
光功率值(mW)	0.002	0.010	0.041	0.094	0.172	0.278	0.356	0.472	0.610	0.807
两偏振片夹角α	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
cos²α	0.5868	0.671	0.75	0.8214	0.883	0.933	0.9698	0.9924	1	0.9924
光功率值(mW)	0.959	1.098	1.217	1.344	1.462	1.443	1.495	1.625	1.639	1.626
两偏振片夹角α	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°
cos²α	0.9698	0.933	0.883	0.8214	0.75	0.671	0.5868	0.5	0.4132	0.329
光功率值(mW)	1.579	1.471	1.398	1.304	1.202	1.085	0.949	0.788	0.648	0.507
两偏振片夹角α	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°			
cos²α	0.25	0.1786	0.117	0.067	0.0302	0.0076	0			
光功率值(mW)	0.383	0.268	0.178	0.105	0.047	0.013	0.002			

作出$I - cos^2\alpha$的关系曲线



可以看出，$I \propto cos^2\alpha$，其中相关系数$r^2 = 0.99814$，接近于 1。

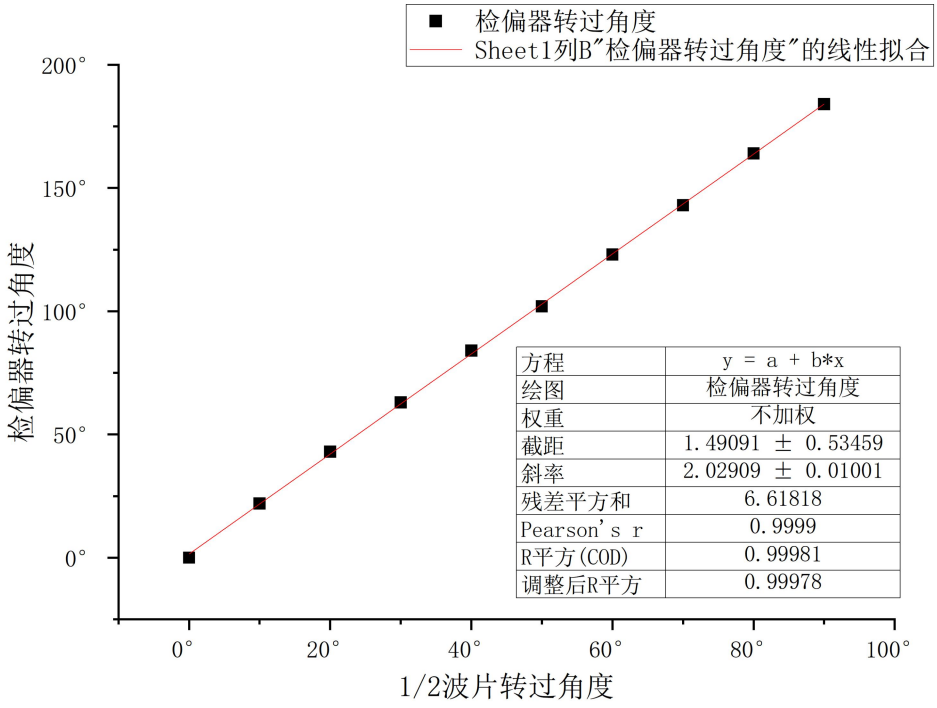
可以验证马吕斯定律$I = I_0\, cos^2\alpha$。

二、线偏振光通过$\frac{1}{2}$波片时的现象和$\frac{1}{2}$波片的作用

测量数据如下

表 2 $\frac{1}{2}$波片实验数据记录表

1/2 波片转过角度	初始	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
检偏器转过角度	0°	22°	43°	63°	84°	102°	123°	143°	164°	184°



可以看出$\frac{1}{2}$波片每转过 10°，达到消光时检偏器需转过 20°。

$\frac{1}{2}$波片转过角度即为入射光振动面与$\frac{1}{2}$波片光轴的夹角，检偏器转过角度为入射光与出射光夹角.

由此分析，线偏振光通过$\frac{1}{2}$波片时，若其入射偏振方向与波片光轴的夹角为α，则出射光偏振方向将旋转 2α.

观察题：若检偏片固定，将$\frac{1}{2}$波片转过 360°，能观察到 4 次消光；若$\frac{1}{2}$波片固定，将检偏片转过 360°，能观察到 2 次消光。

原因：初始条件为起偏器与检偏器成正交状态。检偏片固定，当$\frac{1}{2}$波片光轴与入射光平行或正交时，出射光与入射光平行，即与检偏器正交，达到消光. 将$\frac{1}{2}$波片转过 360°，共出现四次此状态，故能观察到 4 次消光；$\frac{1}{2}$波片固定，即出射光方向固定. 只有当检偏片与出射光正交时会出现消光，检偏片转过 360°共出现 2 次正交，故能观察到 2 次消光。

三、用$\frac{1}{4}$波片产生圆偏振光和椭圆偏振光

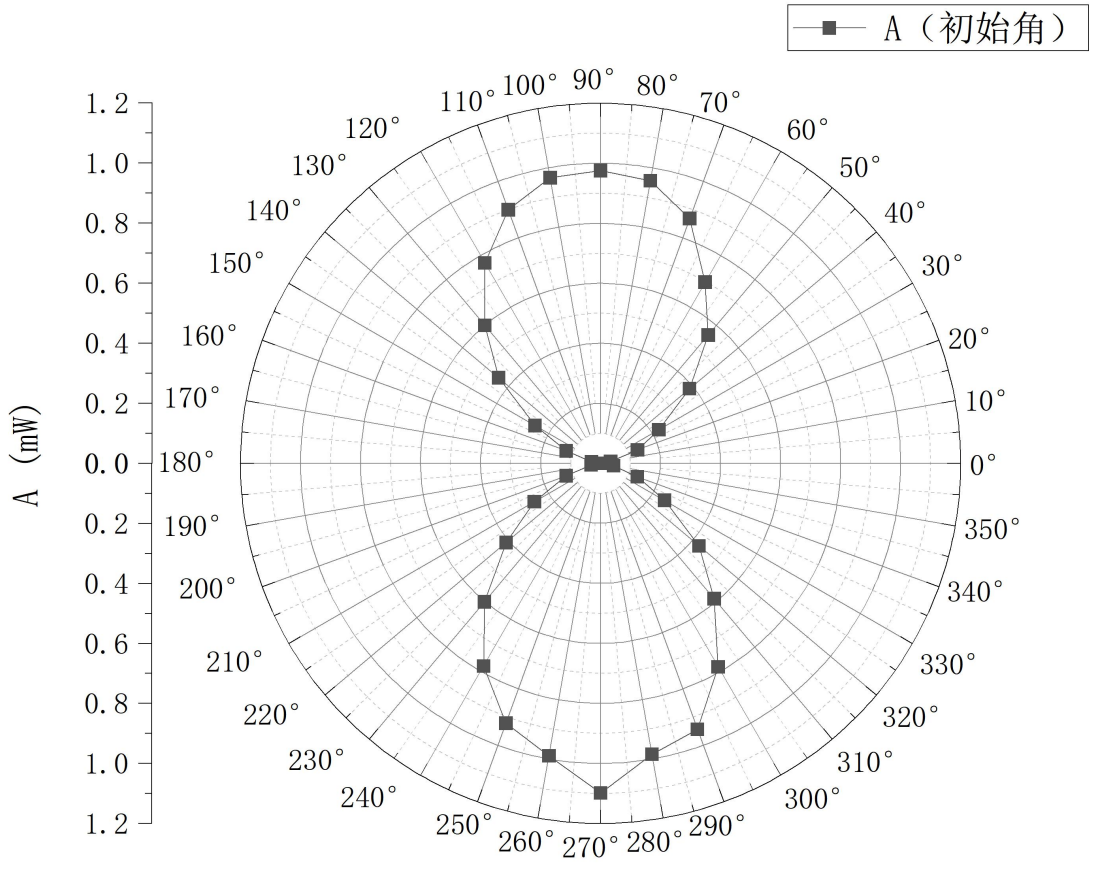
α为检偏器转过角度，A为对应光功率值

$\frac{1}{4}$波片在初始角时，检偏器不同角度对应的出射光功率值测量数据如下

表 3 $\frac{1}{4}$波片在初始角状态时实验数据记录表

检偏器转过角度α	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
光功率值 A(mW)	0.002	0.034	0.131	0.224	0.387	0.558	0.697	0.868	0.956	0.975
检偏器转过角度α	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°
光功率值 A(mW)	0.966	0.899	0.771	0.600	0.443	0.252	0.122	0.031	0.002	0.032
检偏器转过角度α	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°
光功率值 A(mW)	0.122	0.255	0.411	0.602	0.78	0.921	0.989	1.098	0.984	0.943
检偏器转过角度α	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°			
光功率值 A(mW)	0.783	0.589	0.428	0.246	0.130	0.044	0.002			

由表作出$\frac{1}{4}$波片在初始角时α~A的关系图



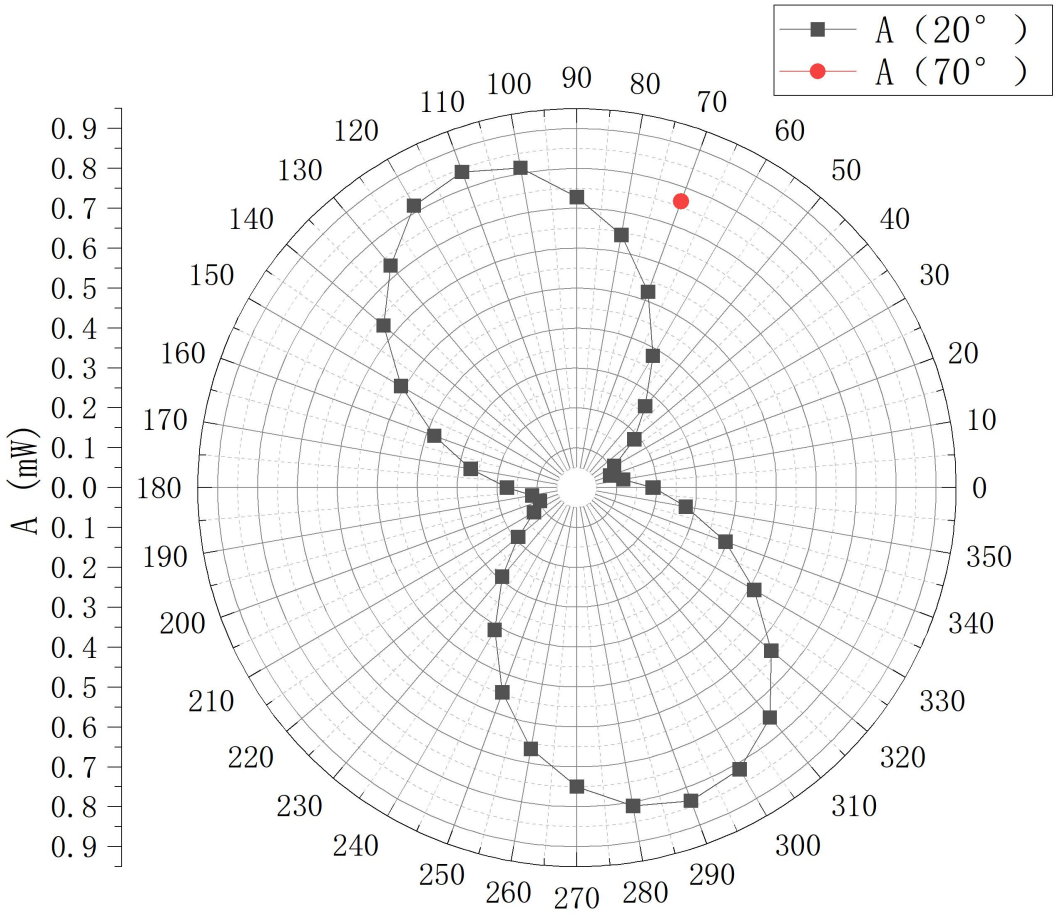
转动检偏器，光强发生周期性变化，并且极小值为 0，可知$\frac{1}{4}$波片在初始角时，出射光为线偏振光.

$\frac{1}{4}$波片转过 20° 时，检偏器不同角度对应的出射光强测量数据如下

表 4 $\frac{1}{4}$波片转过 20°时实验数据记录表

检偏器转过角度α	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
光功率值 A(mW)	0.190	0.118	0.089	0.108	0.188	0.266	0.381	0.522	0.643	0.728
检偏器转过角度α	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°
光功率值 A(mW)	0.814	0.842	0.816	0.726	0.632	0.509	0.380	0.27	0.175	0.114
检偏器转过角度α	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°
光功率值 A(mW)	0.098	0.124	0.192	0.291	0.412	0.546	0.665	0.749	0.810	0.835
检偏器转过角度α	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°			
光功率值 A(mW)	0.815	0.752	0.636	0.513	0.396	0.277	0.192			

由表作出$\frac{1}{4}$波片转过 20°时α~A的关系图



转动检偏器，光强发生周期性变化，并且极小值不为 0，可知$\frac{1}{4}$波片转过 20° 时，出射光为椭圆偏振光。

$\frac{1}{4}$波片转过 70°时，调节检偏器至$\alpha = 71°$，此时光电流达到极大值 $0.763mW$。在上图标出。

比较$\frac{1}{4}$波片分别转过 20° 与 70° 时的光电流极大值，发现此时检偏器分别转过 110° 、70° ，光电流极大值近似相等。

这是因为通过$\frac{1}{4}$波片的出射光轨迹方程为

$$\frac{E_x^2}{A_o^2}+\frac{E_y^2}{A_e^2}=1$$

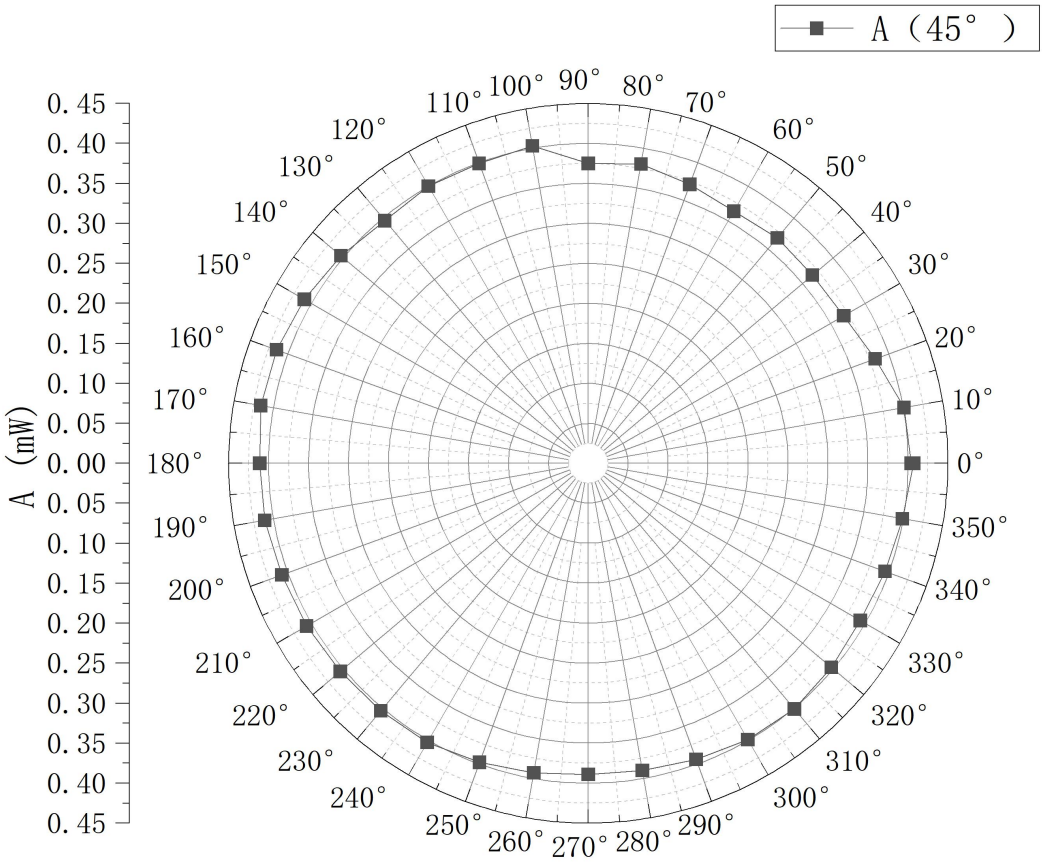
其中$A_{o_e}=A_0cos\alpha$，$A_o=A_0cos\alpha$. 当入射光与$\frac{1}{4}$波片光轴的夹角α分别为 20°、70°时，A_o与A_e发生互换，即轨迹椭圆的长短轴方向互换，光强分布特征呈对称关系，并且光强极大值相等。

$\frac{1}{4}$波片转过 45°时，检偏器不同角度对应的出射光强测量数据如下

表 5 $\frac{1}{4}$波片转过 45°时实验数据记录表

检偏器转过角度α	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
光功率值 A(mW)	0.404	0.401	0.382	0.369	0.366	0.368	0.364	0.371	0.38	0.375
检偏器转过角度α	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°
光功率值 A(mW)	0.403	0.399	0.400	0.396	0.404	0.41	0.415	0.416	0.411	0.411
检偏器转过角度α	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°
光功率值 A(mW)	0.408	0.407	0.405	0.404	0.403	0.398	0.393	0.389	0.390	0.394
检偏器转过角度α	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°			
光功率值 A(mW)	0.399	0.401	0.397	0.393	0.395	0.399	0.407			

由表作出$\frac{1}{4}$波片转过 45°时α~A的关系图



转动检偏器，光强几乎不变化. 可知$\frac{1}{4}$波片转过 45°时，出射光为圆偏振光。

实验总结及讨论（实验收获、反思及思考题解答）

实验收获：

①学习了偏振光的原理及应用，掌握了偏振片的使用方法；

②掌握了马吕斯定律，了解了全波片、$\frac{1}{2}$波片、$\frac{1}{4}$波片的原理并掌握了使用方法。

反思：

①转动波片及偏振片时，角度控制不够精准，误差较大：手动转动波片和偏振片时，角度刻度盘的分辨率有限（1°），且存在回程误差，导致数据点可能偏离理论值，尤其在敏感角度（如 45°附近）；

②实验中未严格将光具座上的仪器排列在一条直线上，使仪器镜面法线完全重合，导致光强测量可能失真；改进建议：使用激光指针先行对齐光路，确保所有光学元件中心等高共线。在光具座上添加辅助对准工具（如十字线屏幕）；

③验证马吕斯定律实验中 I-$\cos^2\theta$ 曲线中，数据呈现两端较符合，中间误差相对较大的趋势。

原因分析：

1)入射光可能为部分偏振光，当 $\cos^2\theta$ 趋近 0 或 1 时，线偏振光主导，中间角度非偏振光影响较大；

2)实验中 θ 角设定存在误差，中间角度的偏移比两端角度偏移影响更大；

3)偏振片没有理想二向色性，两端角度非线性影响被掩盖，中间角度最明显；

④$\frac{1}{4}$波片转过 45°时，实验数据最终图为非标准圆形，是由于角度控制不精准，使出射光可能为椭圆偏振光导致光强并非完全不变而是大致不变。

思考题：

1. 求下列情况下理想起偏器和理想检偏器两个光轴之间的夹角为多少？

（1）透射光是入射自然光强的 1/3：

自然光通过起偏器后强度为 $I_0/2$，则透射光强

$$I = (I_0/2)\cos^2\theta = I_0/3$$

解得

$$\cos^2\theta = 2/3，\ \theta = \arccos(\sqrt{2/3}) \approx 35.3°$$

（2）透射光是最大透射光强度的 1/3：

最大透射光强为$I_{\max} = I_0/2$，则

$$I = (I_0/2)\cos^2\theta = (1/3)(I_0/2)$$

解得

$$\cos^2\theta = 1/3，\ \theta = \arccos(1/\sqrt{3}) \approx 54.7°$$

2. 如果在互相正交的偏振片 P1 和 P2 中间插进一块 1/4 波片，使其光轴跟起偏器 P1 的光轴平行，那么透过检偏器 P2 的光斑是亮的？还是暗的？为什么？将 P2 转动 90°后，光斑的亮暗是否变化？为什么？

光斑是暗的。因为入射到 1/4 波片的线偏振光振动方向与波片光轴平行，波片不改变其偏振状态（o 光分量为零），出射光仍是线偏振光，方向与 P1 相同，与 P2 垂直，故消光。

将 P2 转动 90°后，光斑变亮。因为此时 P2 与 P1 平行，出射光可通过 P2。

3. 在第 2 题中用 1/2 波片代替 1/4 波片，情况如何？

光斑仍是暗的。因为对于沿光轴入射的线偏振光，1/2 波片不改变偏振方向（只有一个分量），出射光振动方向仍与 P1 相同，与 P2 垂直。转动 P2 90°后，光斑变亮。原因与 1/4 波片类似，但 1/2 波片一般用于旋转偏振方向，当入射光与光轴平行时无旋转。

应用延伸与拓展（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

日常相关的应用：

1）偏振太阳镜：利用偏振片过滤水面或路面反射的眩光，提高视觉清晰度。
2）液晶显示器（LCD）：通过控制偏振光开关显示图像，用于电视、手机屏幕等。
3）摄影和摄像：偏振滤镜用于减少反光、增强色彩饱和度。
4）应力分析：在透明材料（如玻璃、塑料）中，通过偏振光观察应力分布（光弹性效应），用于质量检测。
5）天文学：偏振测量用于研究天体磁场和星际尘埃。
6）生物医学：偏振显微镜用于观察细胞和组织结构，如胶原纤维成像。

与机械动力类专业相关的研究：

- 应力与应变测量：利用光弹性实验，通过偏振光分析机械部件（如发动机叶片、齿轮、轴承）在负载下的应力分布，优化设计避免疲劳失效。
- 振动与动态分析：偏振干涉仪可用于测量机械振动频率和振幅，应用于涡轮机、转子系统的故障诊断。
- 材料表征：研究复合材料、合金在机械应力下的光学各向异性，评估材料性能和寿命。
- 激光加工与制造：在激光切割、焊接中，控制激光偏振可改善加工精度和效率，例如在金属加工中减少热影响区。
- 光学传感器：开发基于偏振的光纤传感器，用于测量压力、温度、位移等机械量，应用于航空航天发动机监控。
- 流体力学：偏振光散射技术用于测量流体流速和颗粒分布，如在内燃机燃烧分析中。